

Царенкова В. А. АВТ-342

Модуль 4

Практика 4

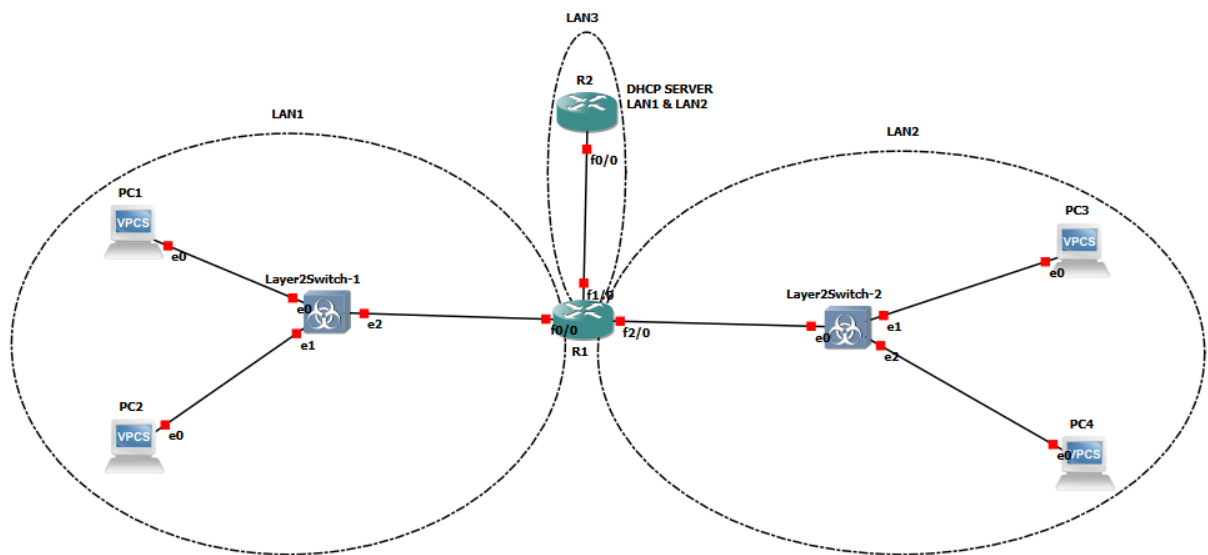


Рисунок 1 – Собранная схема

Настройка R1:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet2/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.252

no shutdown

exit
end
write memory

Настройка R2:
configure terminal
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.3.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
end
write memory

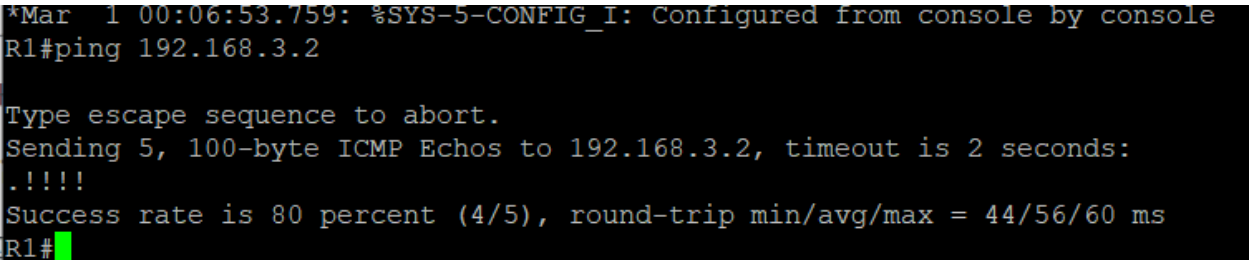


Рисунок 2 – Пинг R1 – R2

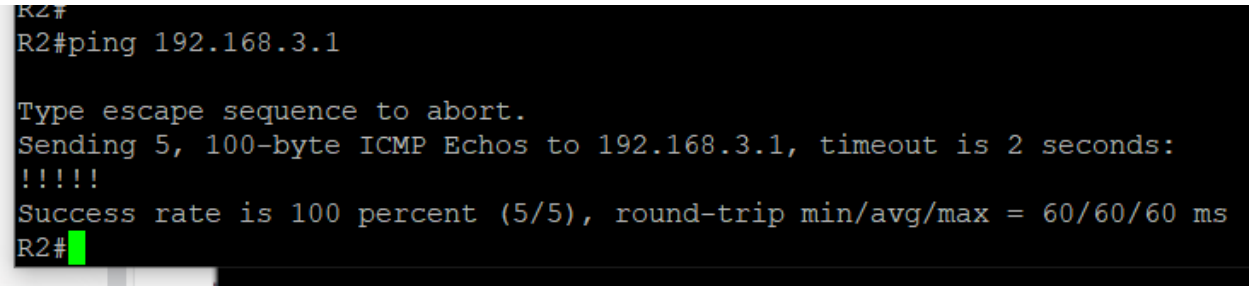


Рисунок 3 – Пинг R2 – R1

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию	Описание подсети
R1	FastEthernet0/0	192.168.1.1	255.255.255.0 (/24)	—	Шлюз для LAN1
R1	FastEthernet2/0	192.168.2.1	255.255.255.0 (/24)	—	Шлюз для LAN2

R1	FastEthernet1/0	192.168.3.1	255.255.255.252 (/30)	—	Линк к R2 (подсеть LAN3)
R2	FastEthernet0/0	192.168.3.2	255.255.255.252 (/30)	—	Линк к R1 (подсеть LAN3)
PC1	e0	DHCP (192.168.1.10–254)	255.255.255.0	192.168.1.1	Хост в LAN1
PC2	e0	DHCP (192.168.1.10–254)	255.255.255.0	192.168.1.1	Хост в LAN1
PC3	e0	DHCP (192.168.2.10–254)	255.255.255.0	192.168.2.1	Хост в LAN2
PC4	e0	DHCP (192.168.2.10–254)	255.255.255.0	192.168.2.1	Хост в LAN2

Настройка R2:

configure terminal

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9

ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.9

ip dhcp pool LAN1_POOL

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

dns-server 8.8.8.8

exit

ip dhcp pool LAN2_POOL

network 192.168.2.0 255.255.255.0

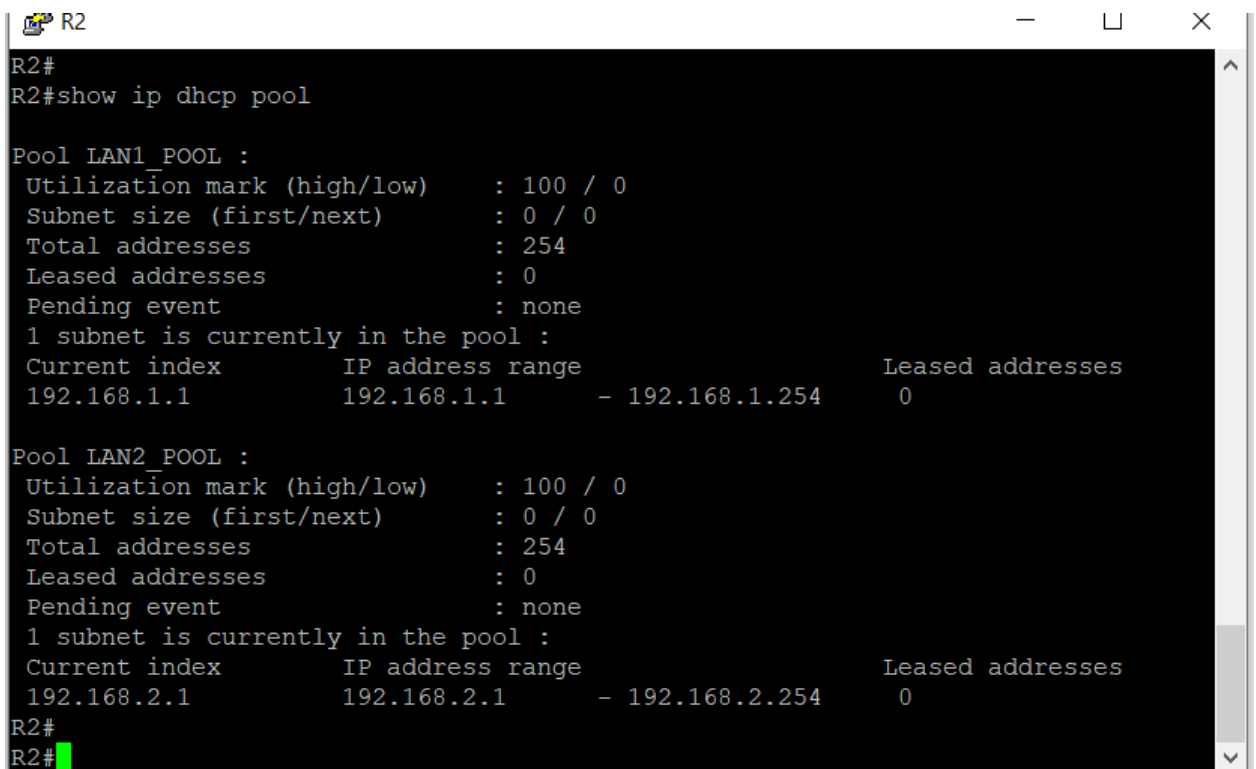
default-router 192.168.2.1

dns-server 8.8.8.8

end

write memory

show ip dhcp pool



```
R2#
R2#show ip dhcp pool

Pool LAN1_POOL :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  192.168.1.1        192.168.1.1 - 192.168.1.254  0

Pool LAN2_POOL :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  192.168.2.1        192.168.2.1 - 192.168.2.254  0

R2#
R2#
```

Рисунок 4 – Список созданных пулов

Настройка R1:

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip helper-address 192.168.3.2

exit

interface FastEthernet2/0

ip helper-address 192.168.3.2

exit

end

write memory

Настройка R2:

configure terminal

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
```

```
end
```

```
write memory
```

```
show ip route
```

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
     192.168.3.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Рисунок 5 – таблица маршрутизации

```
ip dhcp
```

```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.10/24 GW 192.168.1.1

PC1>
```

Рисунок 6 – ip dhcp для ПК1

```
show ip
```

```
PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK        : 192.168.1.10/24
GATEWAY        : 192.168.1.1
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 192.168.3.2
DHCP LEASE     : 86314, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 23740
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:23741
MTU            : 1500
```

Рисунок 7 – ip ПК1

```
PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.11/24 GW 192.168.1.1

PC2> █
```

Рисунок 8 – ip dhcp для ПК2

```
PC3> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.10/24 GW 192.168.2.1

PC3> █
```

Рисунок 9 – ip dhcp для ПК3

```
PC4> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.11/24 GW 192.168.2.1

PC4> █
```

Рисунок 10 – ip dhcp для ПК4

ping 192.168.1.10

ping 192.168.1.11

ping 192.168.2.10

ping 192.168.2.11

```
PC1> ping 192.168.1.10
192.168.1.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC1> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.228 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.492 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.354 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.101 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.202 ms

PC1> ping 192.168.2.10
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=27.788 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=28.727 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=28.026 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.482 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.195 ms

PC1> ping 192.168.2.11
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=14.938 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=29.570 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.239 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.052 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=27.694 ms
```

Рисунок 11 – Пинги с ПК1

```
PC2> ping 192.168.1.10

84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.972 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.360 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.577 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.002 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.225 ms

PC2> ping 192.168.1.11

192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC2> ping 192.168.2.10

84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.215 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.286 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=24.059 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=26.932 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.305 ms

PC2> ping 192.168.2.11

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.553 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=14.966 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=12.762 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.428 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.610 ms

PC2> 
```

Рисунок 12 – Пинги с ПК2


```
PC3>
PC3> ping 192.168.1.10

84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=34.706 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=22.063 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=12.309 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.790 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.222 ms

PC3> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.799 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=36.387 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.199 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=24.444 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.193 ms

PC3> ping 192.168.2.10

192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC3> ping 192.168.2.11

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.227 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.801 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.807 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.864 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.162 ms

PC3> █
```

Рисунок 13 – Пинги с ПК3

```
PC4> ping 192.168.1.10
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=12.647 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.939 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.456 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=22.337 ms
84 bytes from 192.168.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=25.877 ms

PC4> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=23.305 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=27.415 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.601 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.879 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=22.987 ms

PC4> ping 192.168.2.10
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.250 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=11.830 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.909 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.474 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.152 ms

PC4> ping 192.168.2.11
192.168.2.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.2.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.2.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.2.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.2.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC4>
```

Рисунок 14 – Пинги с ПК4

```
ip dhcp -r
```

[illegible]

Рисунок 15 – Анализ пакета DHCP Discover в Wireshark

Данный широковещательный пакет отправляется клиентом PC1 с временного адреса 0.0.0.0 на адрес 255.255.255.255 с целью поиска активных DHCP-серверов в локальной сети. В структуре пакета видно, что клиент сообщает свой физический MAC-адрес и тип сообщения (Discover) в опции 53. Поскольку данный запрос не может выйти за пределы локального сегмента, настроенный на маршрутизаторе R1 релей-агент (DHCP Relay) перехватит его на интерфейсе FastEthernet0/0 для последующей направленной пересылки на сервер R2.

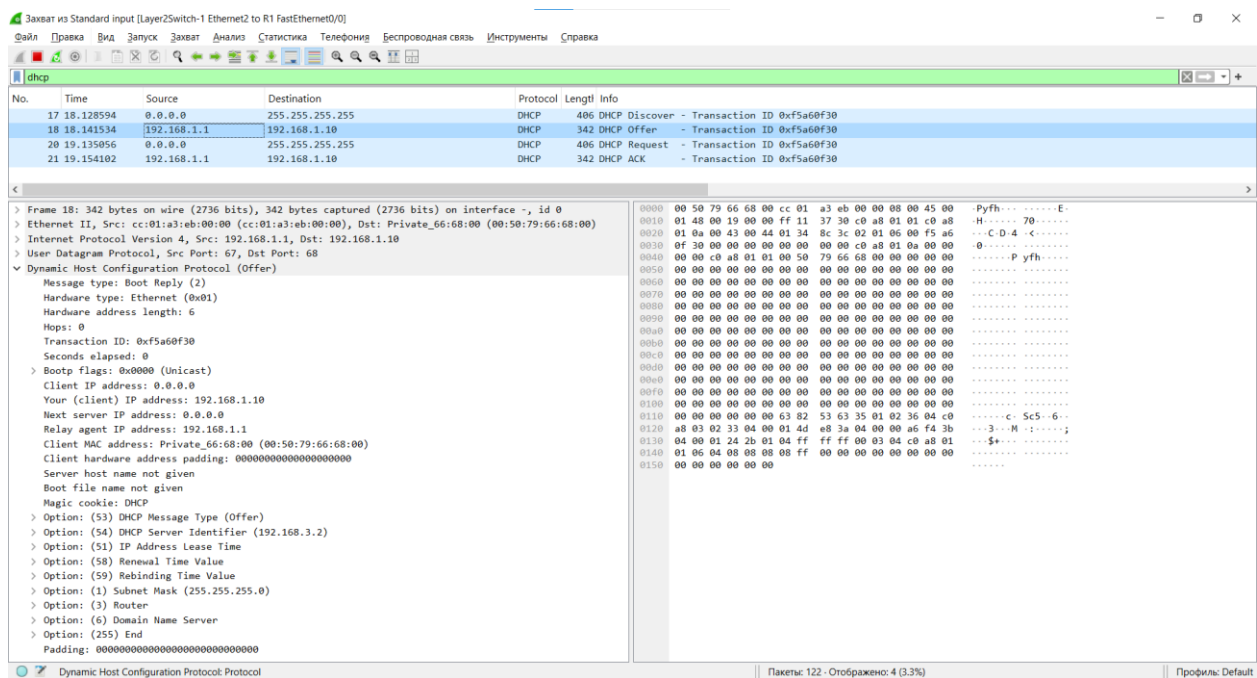


Рисунок 16 – Анализ пакета DHCP Offer в Wireshark

В ответ на поиск сервер R2 формирует предложение сетевых настроек и отправляет его обратно клиенту через маршрутизатор R1. В поле Relay agent IP address (giaddr) указан адрес шлюза 192.168.1.1, что помогает серверу определить, из какого пула адресов (LAN1) следует сделать выделение. Пакет содержит предлагаемый для компьютера IP-адрес 192.168.1.10 (поле Your (client) IP address), маску подсети 255.255.255.0 и время аренды, а также адрес самого сервера DHCP (192.168.3.2) в качестве идентификатора.

Рисунок 18 – Анализ пакета DHCP ACK в Wireshark

Финальный пакет обмена DHCP ACK отправляется сервером клиенту в качестве окончательного подтверждения успешной регистрации в сети. Данное сообщение закрепляет IP-адрес 192.168.1.10 за физическим MAC-адресом компьютера PC1 на установленный срок аренды (Lease Time). Как только клиент принимает этот пакет от релей-агента, он переводит свой сетевой интерфейс в активное состояние с новыми параметрами адресации и шлюза.